

Положения, выносимые на защиту

Научная новизна: впервые предобработка снимков глазного дна формализована как компонент диагностической модели, $\hat{y} = \text{CNN}_{\theta}(\mathcal{P}(I))$, и исследована в контролируемом факторном эксперименте: предложены восьмиэтапный конвейер с маской поля зрения четвёртым каналом и клип-лимитом CLANE как минимумом двух ограничений и асимметричная мера согласованности внимания с экспертной разметкой (ALO); интегрированная модель повышает взвешенный F1 на 6,5 п.п. на обеих исследованных архитектурах.

Положения, выносимые на защиту:

1. Восьмиэтапный конвейер предобработки цветных снимков глазного дна, формализованный как компонент диагностической модели и уменьшающий различия снимков по ориентации, геометрии, освещению и камере
2. Интегрированная модель «конвейер предобработки + свёрточная нейронная сеть» с четырёхканальным входом (RGB + маска поля зрения) для пятиклассовой диагностики диабетической ретинопатии, повышающая точность на обеих исследованных архитектурах
3. Асимметричная мера согласованности внимания модели с экспертной разметкой поражений (ALO) для количественной оценки интерпретируемости
4. Программная система скрининга диабетической ретинопатии, воспроизводящая конвейер эксперимента и визуализирующая этапы обработки и карты внимания

Слайд 04 · Положения, выносимые на защиту

Анализ: как и почему — `slides/04-provisions/analysis.md`

Зачем этот слайд

Положения — у 12 из 16 защит, в архиве их не было вовсе. Совет проверяет, что каждое положение опубликовано и доказано в главе. Новизна — у всех; по эталону (Базарбеков, сл. 4) она стоит **на этом же слайде**, одним абзацем над положениями.

Решение докторанта (2026-09-28)

Структура входа — как у Базарбекова: 1 титул → 2 актуальность → 3 цель/объект/предмет/задачи → 4 новизна + положения. Положения — **без чисел**, как у большинства; том подстраивается под этот шаблон (введение, аннотации).

Сколько чисел в положениях у совета

Подсчёт по `council/temp/*/Введение_по_рубрикам.txt` (рубрика «Положения») и слайдам `Презентация/*Положени*.txt`:

Чисел во введении	Авторы	n
0	Алпар, Бакирова, Эйтiм, Момынкулов, Муханов, Мырзакерiмова, Нэлгожина, Олжаев	8
1–4 (параметры, не результаты)	Базарбеков (100 Гц, 6 степеней свободы, 18 каналов), Дауренбаева (eps = 1,1, min_samples = 5), Чинибаев (25 %)	3
≈ 30	Тохтахунов	1
рубрики нет	Ибраева, Мерембаев, Науменко, Токтарова	4
≈ 40, 397 слов	прежний вариант A17	—

На слайде «Положения» — **0 чисел у всех шести**, у кого он есть (Алпар, Базарбеков, Эйтiм, Ибраева, Науменко, Олжаев). Форма — 3–4 именные группы «разработанный метод / архитектура / модель ..., обеспечивающий ...», эффект словами. Программный продукт — положение у четырёх (Алпар — программа, Эйтiм — библиотека QNLP, Ибраева, Муханов — ПО).

Решения

- **4 положения = 4 артефакта:** конвейер (метод), интегрированная модель, мера ALO, система скрининга. Прежнее положение о переносимости вошло в П1 («уменьшает различия ... по камере»; 2026-09-30 «независимость» снята — NC-16); числа — на слайдах результатов и в речи к ним.
- **Система скрининга стала положением** (раньше — нет: «у образцов 2026 г. нет»; подсчёт показал, что ПО в положениях у четырёх). Номер свидетельства на слайде не приводится — он на слайде 32.
- **Новизна — один абзац с одним числом** (+6,5 п.п.), как у Базарбекова (AUC 0,96). Прежние четыре уровня новизны (концептуальная / инженерная / метрологическая / аналитическая) сведены в абзац; аналитический пункт (G и Δ_{drop} штрафуют сильную модель) остаётся в речи к сл. 24 и в ответах на вопросы (слайд «Теоретическая значимость» снят).
- **Гипотезы (H-n) со слайда сняты** — у образцов их нет; соответствие «положение → слайд» — в `PLAN.md`.

Образцы

Докторант	Год	Что взято
Базарбеков	2026	эталон: новизна абзацем + 4 положения-артефакта на одном слайде, заголовок «Положения, выносимые на защиту»
Олжаев	2026	форма «разработанный/предложенный X, обеспечивающий Y», kk-рубрика «Қорғауға ұсынылатын ғылыми тұжырымдар»
Әйтiм, Муханов	2024–2025	программный продукт как положение

Числа

Число	Источник в <code>dissertation\results\</code>	Сверено
+6,5 п.п. взвешенного F1 (+6,54 ResNet-50 / +6,55 EfficientNet-B3), без взаимодействия с архитектурой (p = 0,31)	<code>STATUS.md</code> <code>expl</code>	✓

Открытые вопросы

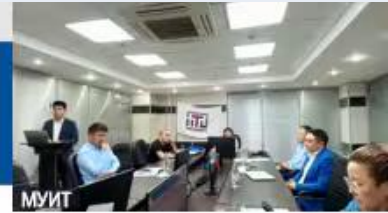
- После утверждения kk-формулировок — заменить положения и новизну во введении тома (KZ/EN/RU) и в трёх аннотациях. — **сделано 2026-09-30** (governance v7.3.1).
- Совет проверяет, что каждое положение опубликовано: П1 — статьи [1, 2, 4]; П4 — [3] и свидетельство; П2, П3 — в статьях другой прогон (см. REPORT §9) — ответ подготовить.
- 2026-09-30, по согласованию с докторантом: П1 «независимость от ... камеры» → «уменьшает различия ... по ориентации, геометрии, освещению и камере» (NC-16: независимость от устройства не доказана — эксп. 6 даёт сжатие разброса в 2,4–3,1 раза); новизна и П2 «независимо от архитектуры» → «на обеих исследованных архитектурах» (CFC-2.1, NC-17).

Слайды других авторов в этом файле

Автор, слайд	Рубрика у автора	Почему взят
Базарбеков И.М., сл. 4	Положения и новизна	указан номер слайда
Алпар С.Д., сл. 8	Научная новизна	по рубрике нашего слайда
Алпар С.Д., сл. 9	Положения на защиту	по рубрике нашего слайда
Бакирова Г.С., сл. 6	Научная новизна	по рубрике нашего слайда
Әйтiм Ә.Қ., сл. 9	Научная новизна	по рубрике нашего слайда
Әйтiм Ә.Қ., сл. 10	Положения на защиту	по рубрике нашего слайда
Момынқулов З.З., сл. 8	Новизна	по рубрике нашего слайда
Момынқулов З.З., сл. 9	Положения на защиту	по рубрике нашего слайда
Муханов С.Б., сл. 9	Положения на защиту	по рубрике нашего слайда
Мырзакерiмова А.Б., сл. 8	Scientific novelty	по рубрике нашего слайда
Олжаев О.М., сл. 7	Научная новизна	по рубрике нашего слайда
Олжаев О.М., сл. 8	Положения на защиту	по рубрике нашего слайда
Дауренбаева Н.А., сл. 9	Scientific novelty	по рубрике нашего слайда
Чинибаев Е.Г., сл. 10	Scientific novelty	по рубрике нашего слайда
Чинибаев Е.Г., сл. 11	Scientific novelty	по рубрике нашего слайда
Тохтаунов И.Т., сл. 10	Scientific novelty	по рубрике нашего слайда
Ибраева Ж.Б., сл. 6	Положения на защиту	по рубрике нашего слайда
Мерембаев Т.Ж., сл. 6	Новизна и положения	по рубрике нашего слайда
Науменко В.В., сл. 8	Положения на защиту	по рубрике нашего слайда
Тоқтарова А.Б., сл. 6	Научная новизна	по рубрике нашего слайда



Положения, выносимые на защиту



Научная новизна: Предложена гибридная архитектура нейронной сети (CNN-BiLSTM) для анализа динамики почерка, обученная на уникальной экспериментальной базе сигналов мелкой моторики с применением метода математического моделирования патологий (тремора и брадикинезии), что компенсирует дефицит данных и обеспечивает высокую прогностическую точность (AUC 0.96)

Положения, выносимые на защиту:

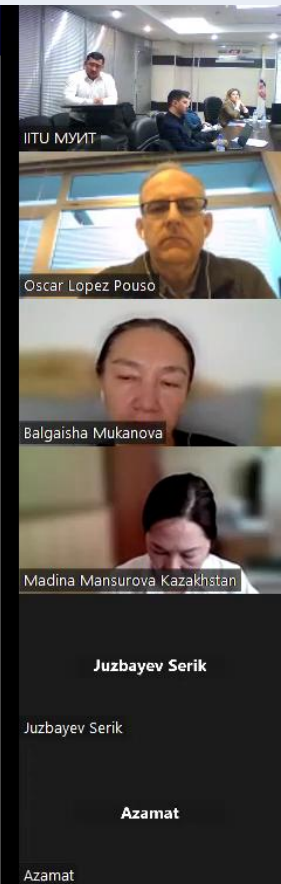
- Архитектура и техническое исполнение сенсорного устройства Smart pen на базе инерциального модуля
- Метод формирования кинематических признаков на основе сигналов акселерометра и гироскопа
- Метод математической генерации синтетических патологических паттернов
- Гибридная архитектура глубокой нейронной сети CNN-BiLSTM на основе интеграции сверточных слоев для детекции локальных аномалий микротремора и двунаправленных рекуррентных слоев для комплексного анализа темпоральной динамики брадикинезии

2100 11:12

Введение

Научная новизна

- разработан метод решения обратной задачи с учетом всех теплофизических параметров почво-грунта;
- предложен машинный метод расчета всех теплофизических параметров неоднородного почво-грунта: коэффициента теплопроводности, теплоемкости, плотности и теплоотдачи с использованием экспериментальных данных;
- разработан алгоритм вычисления коэффициента скорости обучения на основе методов машинного обучения;
- приведен машинный алгоритм и реализован программный комплекс для расчета всех теплофизических характеристик неоднородной среды;
- создана экспериментальная установка для измерения температуры неоднородного почво-грунта;



Введение

Положения выносимые на защиту

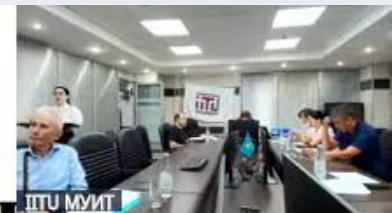
- разработанный метод расчета всех теплофизических параметров неоднородного почво-грунта;
- разработанный алгоритм вычисления коэффициента скорости обучения;
- разработанный алгоритм и программа для расчета термофизических характеристик почво-грунта;
- анализ идентифицируемости термофизических коэффициентов почво-грунта;
- исследование влияния температуры на теплофизические параметры почво-грунта;
- экспериментальная установка для измерения температуры неоднородного почво-грунта;



Научная новизна исследовательской работы



1. Разработан и реализован подход к модификации и расширению федеративного машинного обучения для недифференцируемой ансамблевой модели Random Forest Regression на основе замены классической агрегации параметров модели на агрегирование статистических представлений локальных моделей, а именно векторов важностей признаков, что обеспечивает устойчивость процесса обучения в условиях гетерогенных (non-IID) распределений данных.
2. Разработаны модели и методы федеративного машинного обучения для анализа распределенных конфиденциальных данных, обеспечивающие локальную обработку информации, устойчивость глобальной модели и сохранение конфиденциальности данных при работе в реальных условиях распределенной образовательной среды.
3. Предложена архитектура федеративного обучения, обеспечивающая формирование глобальной модели на основе локальных обновлений без передачи исходных данных клиентов на сервер, что позволяет соблюдать требования конфиденциальности и защиты персональной информации.



Scientific novelty: key contributions of the Thesis

Original Kazakh Text Corpus

Collection, cleaning, and annotation of an original corpus of unstructured Kazakh text, released for reproducible experiments.

Comprehensive Framework for Low-Resource NLP

Establishment of a comprehensive and integrated framework addressing fundamental challenges in low-resource language processing.



Novel QNLP Python Library

Development of a new Python library (QNLP) for linguistic processing, offering comprehensive tools tailored to Kazakh.

First Rule-Based & KazBERT+BiLSTM+CRF Implementation

Implementation of the first rule-based and KazBERT + BiLSTM + CRF models trained on an annotated Kazakh corpus for sequence labeling tasks.



Scientific provisions submitted for defense:

annotated corpus for major Kazakh NLP tasks, created through a hybrid annotation strategy.

hybrid architecture for automatic linguistic analysis of Kazakh unstructured texts, combining traditional linguistic rules and deep learning techniques

Python-based QNLP library has been developed for morphological analysis, POS tagging, and named entity recognition (NER) of Kazakh texts.

Новизна



- Симуляционная среда для обучения роботизированного манипулятора, обеспечивающая моделирование промышленных сценариев (захват, перемещение и сортировка объектов) с учётом кинематических и динамических ограничений, приближенных к реальным условиям эксплуатации.
- Архитектура модели глубокого обучения с подкреплением, учитывающая неопределённость положения объектов, шум сенсорных данных и вариативность динамики системы, что обеспечивает устойчивость управления и высокую обобщающую способность в изменяющихся условиях.
- Модель управления роботизированным манипулятором на основе обучения с подкреплением, позволяющая решать совокупность задач позиционирования, захвата и перемещения объектов в непрерывном пространстве состояний и действий.
- Подход к интеграции алгоритмов обучения с подкреплением в систему управления коллаборативным роботом, обеспечивающий адаптивное выполнение различных промышленных задач и возможность практического применения разработанных методов.

Научные положения, выносимые на защиту



- Разработана среда симуляция для обучения роботизированного манипулятора, включающая разнообразные промышленные сценарии (сварка, маркировка), приближенные к реальным условиям эксплуатации.
- Предложена архитектура модели с учетом дополнительных факторов среды, такие как неопределенность положения объектов, шум сенсорных данных и вариативность динамики, что позволило повысить устойчивость обучаемой модели к изменениям условий и обеспечить лучшую обобщающую способность.
- Разработана модель глубокого обучения с подкреплением для управления манипулятором, обеспечивающая одновременное решение задач позиционирования, захвата и перемещения объектов с учетом ограничений кинематики и динамики.
- Интегрирована система управления коллаборативным роботом для разных промышленных целей.

Положение, выносимые на защиту:

- 1.Собраны данные в формате изображений жестов рук для обучения моделей искусственных нейронных сетей.
- 2.Обучены модели машинного и глубокого обучения для распознавания казахского жестового алфавита.
- 3.Построена архитектура гибридной модели на основе метода обучения с учителем нейронной сети и обучения рекуррентной модели.
- 4.Разработано программное обеспечение для распознавания казахского жестового алфавита.



SCIENTIFIC NOVELTY

- Introduces a *technique for creating a space of useful characteristics* to classify and assess the severity of diseases symptoms. This method allows for the consideration of the concealed and imprecise nature of the researched category of human functioning states by using a system of measurable features.
- A method has been developed for *synthesizing the decisive rules for classifying and assessing the severity of disease symptoms*, based on the use of two-dimensional classification methods and symptom sets, which makes it possible to synthesize appropriate mathematical models that work in conditions of poor formalization of the studied symptoms of patient diseases
- The *use of fuzzy models for assessing the belonging of disease symptoms to a diagnosis*, based on the use of fuzzy inference rules by L. Zadeh and the theory of confidence by E. Shortleaf, has been further developed



Научная Новизна



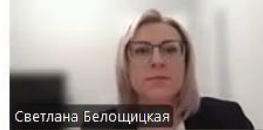
- Разработана **многозадачная нейросеть “TCR-RoadNet”**, которая **одновременно находит, распознает и сегментирует** дорожные дефекты в реальном времени. Главное новшество — внедрение **механизма «внимания»**, который заставляет программу анализировать всю дорожную сцену целиком. Это позволило создать **метод адаптации**, который обеспечивает устойчивое распознавание повреждений в сложных условиях освещения и погодных факторов.

Положения Выносимые На Защиту



- предложена **архитектура многозадачной нейронной сети TCR-RoadNet** для одновременного обнаружения, классификации и сегментации повреждений дорожного покрытия на основе анализа изображений в реальном времени.
- разработан **модуль контекстного уточнения признаков** на основе трансформерного механизма внимания, позволяющий улучшить представление пространственных зависимостей между различными масштабами дефектов.
- предложен **метод адаптации нейросетевой модели** к сложным оптическим условиям дорожной среды, такие как освещение и сезонные условия, для обеспечения высокой точности распознавания дефектов.

- Developed a unified diagnostic approach combining DBSCAN, PCA, and Z-score for analyzing unlabeled, noisy microclimate data.
- Adapted CRISP-DM to multidimensional sensor inputs of real building environments.
- Proposed a clustering-based method for identifying operational states and detecting anomalies/faults in HVAC systems.
- Integrated reliability evaluation using MTBF and $R(t)$ to compare system stability across building types and seasons.



Scientific novelty

A new classification of augmented reality applications is applications for the Tactile Internet and the Internet of Skills.

A model of the user's service space has been developed, the interactive data at the user's request, the possibility of a predictive data request based on the decision of the client application is also considered.

A model of the user's perception area based on an ellipse has been developed, which provides at least 25% more efficiency than when using other shapes.

A model of behavior of a mobile user of the augmented reality service, moving through the environment of Internet of Things devices, has been developed.

The practical significance is determined using the set of models for controlling an UAV in a non-linear space, optimizing the delay time in communication between devices.



Scientific novelty

A new classification of augmented reality applications is proposed, considering applications for the Tactile Internet and the Internet of Skills.

A model of the user's service space has been developed, where, in addition to the interactive data at the user's request, the possibility of a predictive data request based on the decision of the client application is also considered.

A model of the user's perception area based on an ellipse has been developed, which provides at least 25% more efficiency than when using other shapes.

A model of behavior of a mobile user of the augmented reality service, moving through the environment of Internet of Things devices, has been developed.

The practical significance is determined using the set of models for controlling an UAV in a non-linear space, optimizing the delay time in communication between devices.



Scientific Novelty



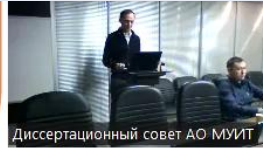
- ❖ A comparative analysis of PCA, t-SNE, and autoencoder-based representation learning on large-scale heterogeneous tabular data is conducted. The autoencoder demonstrates superior semantic separation.
- ❖ A non-standard custom stacked autoencoder ($948 \rightarrow 1000 \rightarrow 1000 \rightarrow 288 \rightarrow 1000 \rightarrow 1000 \rightarrow 948$) with BatchNorm and LeakyReLU ($\alpha=0.2$) is proposed — the first architecture of this type designed for high-dimensional heterogeneous telecom tabular data. A Lemma on backpropagation is proved for the proposed 7-layer architecture.
- ❖ A similarity-driven paradigm is developed integrating multi-entity embeddings (6 domains $\rightarrow$ 288-dim) and Siamese neural networks and cosine similarity as an adaptive learned similarity functions — replacing campaign-specific classifiers with a single transferable model.
- ❖ A modular production architecture is proposed and deployed (HDFS + DVC + MLflow + MinIO) processing 900K subscribers. Monthly batch refresh in ~ 45 min, on-demand inference in ~ 3 min. Cross-domain applicability demonstrated for telecom, e-commerce, healthcare, and finance.



ҚОРҒАУҒА ШЫҒАРЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ҒЫЛЫМИ ҚАҒИДАЛАР:

- MPEG (Moving Picture Experts Group - қозғалыстағы сурет бойынша сарапшылар тобы) протоколы деректері аясында желі трафигын зерттеу нәтижесінде стационарлықты анықтайтын бағдарлама;
- Уақыттық қатар үшін ARIMA(0,2,1) болжау моделі;
- NARX (Nonlinear AutoRegressive Network with exogenous inputs) негізінде болжау моделі;
- Анық емес логика модельдерінің бағдарламалық іске асырылуы.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА и ПОЛОЖЕНИЯ



Научная новизна:

- Разработана математическая модель на основе нейронных дифференциальных уравнений для предсказания значений в будущем.
- Доказана устойчивость нейронных дифференциальных уравнения.
- Построена комплексная система для мониторинга работоспособности узлов и агрегатов биогазовой установки и выявления пред аварийного состояния технических устройств.

Положения, выносимые на защиту:

- Разработанный алгоритм на основе нейросетевых ОДУ и программно-аппаратная часть показали свою эффективность по вычислению (асимптотическая сложность и память), а также по метрикам RSME, MAE, MAPE имеет меньшую ошибку по сравнению популярными алгоритмами.

Основные положения, выносимые на защиту

1. На защиту выносятся проведенные исследования в области человеческого капитала, военного образования, существующих моделях и онтологического подхода в образовании.
2. На защиту выносятся новый формальный язык представления данных, содержащий элементы концептов, отношений между концептами и функции интерпретации.
3. На защиту выносятся выявленные в ходе исследования факторы и разработанные улучшения алгоритма в соответствии с требуемыми профессиональными компетенциями этапов CDIO, которые влияют на представление знаний и формирование УМКД с индивидуальной траекторией обучения.
4. На защиту выносятся результаты целесообразности разработки и внедрения интерактивной образовательной Smart-среды по развитию человеческого капитала. Разработанные основные научные выводы, по результатам работы алгоритма, на основе анализа и количественной оценки распознавания именованных сущностей.



Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы:



- Қазақ тілі үшін ғадауат сөздері классификациялауға арналған деректер жинағы жасақталды, ерікті аннотаторлар көмегімен класстарға бөлінді.
- Ғадауат сөздерді анықтау үшін BERT негізіндегі контекстік эмбеддингтер multi-head self-attention және бірөлшемді конволюциялық қабаттармен үйлестіріліп, глобалды және локалды мағыналық белгілерді қатар ескеретін гибриді терең нейрондық желі моделі ұсынылды.
- Онлайн контенттегі қазақша жазылған ғадауат тілді сөздерді автоматты анықтайтын жүйе жасалды.